Corrigé — La fonction exponentielle

Définition, règles de calcul, signe et variations, équations et inéquations, dérivée de $t \mapsto e^{at}$, suites géométriques, modélisation

Première — Maths spécialité · chapitre 7 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) e^2.
b) e^6.
c) e^3.
d) $e^0 = \underline{1}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) $2x = x + 3 : x = 3$.
b) $x^2 = 4 : x = 2$ **ou** $x = -2$.
c) $x - 5 = 0 : x = 5$.

CORRIGÉ — Exercice 3

a) $3e^{3t}$.
b) $-2{,}5\,e^{-0{,}5t}$.
c) $(x+1)e^x$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$f'(x) = (x-1)e^x$, du signe de $x - 1$: **décroissante sur** $]-\infty\,;1]$**, croissante sur** $[1\,;+\infty[$, minimum $f(1) = -e$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) $x \geqslant 1$.
b) $-x < 0 : x > 0$.
c) $e^{2x} > e^1 : 2x > 1$, $x > \frac{1}{2}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$g'(x) = e^{-x} + x(-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}$: positif si $x < 1$. **Croissante sur** $]-\infty\,;1]$**, décroissante ensuite** ; **maximum** $g(1) = \frac{1}{e} \approx 0{,}37$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$u_{n+1} = e^{-0{,}2n-0{,}2} = e^{-0{,}2} \times u_n$: **géométrique de raison** $e^{-0{,}2} \approx 0{,}82$; raison entre 0 et 1, premier terme positif : **décroissante**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$e^0 = 1$, $\exp'(0) = 1 : y = x + 1$. $e^{-2} \approx 0{,}14 \geqslant -1$; $1 \geqslant 1$; $e^{0{,}5} \approx 1{,}65 \geqslant 1{,}5$; $e^3 \approx 20{,}1 \geqslant 4$: **vérifié** (la courbe est au-dessus de cette tangente).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $C(0) = 20$; $C(4) = 20e^{-1} \approx \underline{7{,}36}$ mg/L.
b) $C'(t) = 20 \times (-0{,}25)e^{-0{,}25t} = -5e^{-0{,}25t} < 0$: C **est décroissante**.
c) $C(5{,}5) = 20e^{-1{,}375} \approx 5{,}06$ et $C(5{,}6) = 20e^{-1{,}4} \approx 4{,}93$: efficace pendant **environ 5,5 h**.
d) $C(t+1) = 20e^{-0{,}25t}e^{-0{,}25} = e^{-0{,}25}C(t)$: multipliée par $e^{-0{,}25} \approx 0{,}78$ (baisse de 22 % par heure).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $e^x > 0$.
b) Faux : c'est $e^2 \times e^3$ qui vaut e^5.
c) Vrai.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$e^a \times e^{-a} = e^{a-a} = e^0 = 1$, et $e^a \neq 0$: donc $e^{-a} = \dfrac{1}{e^a}$.